

Chapter 8: Active Inference in Continuous Time

서효정

〈Active Inference〉 8장은 7장에서 다룬 이산 시간(discrete time) model을 보완하여, 연속 상태 공간(continuous state-space) model을 중심으로 Active Inference 이론의 구현을 확장한다. 본 장은 감각 수용기에 작용하는 물리적 변동과 근육과 같은 효과기의 연속적인 운동을 기술하는 데 적합한 generative model을 다루며, 실제 생물학적 시스템과 물리적 환경을 보다 정밀하게 묘사하는 것을 목표로 한다.

8.1 Continuous State-space Models

연속적 상태 공간 model은 감각 수용기에 영향을 미치는 물리적 변동과 신체 효과기의 연속적인 움직임을 기술하기 위해 사용되는 generative model이다. 이러한 model은 환경과 신체 상태가 시간에 따라 연속적으로 변화하는 실제 생물학적 시스템을 정밀하게 표현하는 데 적합하며, 감각 입력과 운동 출력이 불연속적인 사건이 아니라 연속적인 과정으로 이루어진다는 점을 전제로 한다.

연속적 상태 공간 model을 통해 운동 제어 model의 기본 원리와 동역학계(dynamical systems)가 수행하는 역할을 설명한다. 또한 개별 상태들의 상호작용이 시간에 따라 안정적으로 결합되는 과정을 일반화된 동조(generalized synchrony) 개념을 통해 다룬다. 궁극적으로 연속적 상태 공간 model은 이산 시간(discrete) model과의 통합을 통해, Active Inference 이론이 감각·운동·환경 상호작용을 단일한 generative model framework 안에서 설명할 수 있도록 한다.

8.2 Dynamical Systems

동역학계(dynamical systems)는 Active Inference에서 신체의 연속적인 움직임이 어떻게 생성되고 조절되는지를 설명하는 핵심적인 수학적 틀이다. 본 장에서는 특히 척수 반사(spinal reflexes) 수준에서의 운동 제어를 예로 들어, 인지적 추론과 물리적 움직임이 어떻게 연결되는지를 설명한다.

Agent는 자신의 신체 상태에 대해 특정한 신념(belief)을 가지며, 이는 generative model 내에서 감각 결과가 어떠해야 하는지에 대한 예측으로 표현된다. 실제 감각 입력과 이러한 예측 간의 차이는 prediction error로 나타나며, 이는 척수 수준에서 즉각적인 행동(action)을 유발한다. 이때 행동은 외부 세계를 직접 조작하기 위한 것이 아니라, 감각 입력이 예측과 일치하도록 신체 상태를 조정하는 역할을 수행한다.

이러한 과정에서 행동은 감각 prediction error를 최소화하는 방향으로 지속적으로 조정되며, 예측과 실제 감각이 일치하는 상태에 도달하면 움직임은 자연스럽게 종료된다. 이를 통해 동역학계 기반 Active Inference model은 고차원적 계획 없이도 연속적인 운동이 생성될 수 있음을 보여준다.

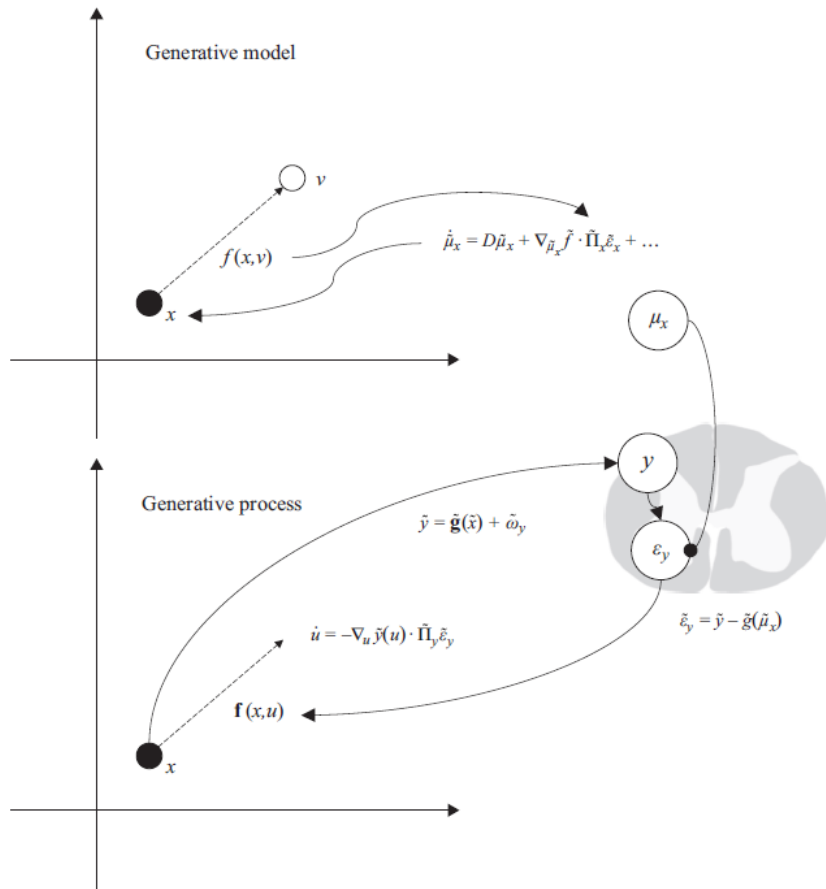


그림 8.1: Dynamical systems에 기반한 운동 제어

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \sigma(x_2 - x_1) \\ x_1(\rho - x_3) - x_2 \\ x_1x_2 - \beta x_3 \end{bmatrix}$$

그림 8.2: Lorenz system의 혼돈적 궤적

일관되게 기술할 수 있다.